



TEORIA DE BASE DE DATOS I

**“Sistema Administrador de Base de Datos utilizando
CockroachDB”**

Catedrático: Elvin Joel Deras

Estudiante:

Kristian Avril Murillo Gámez - 22411062

Sección: 472

23 de febrero del año 2026

UNITEC SPS

Índice

1. Introducción.....	1
2. ¿Qué es CockroachDB?.....	2
3. Características Principales de CockroachDB	3
3.1. Arquitectura Distribuida.....	3
3.2 Compatibilidad con PostgreSQL	3
3.3 Alta Disponibilidad	3
4. Instalación de CockroachDB con Docker.....	4
4.1. Instalar Docker	4
4.2. Crear archivo docker-compose.yml.....	4
4.3 Levantar el servidor.....	4
4.4 Verificar funcionamiento.....	5
5. Instalación sin Docker (Opcional)	5
6. Crear Base de Datos Inicial.....	5
7. Instalación del Proyecto Python	6
7.1. Clonar o copiar el proyecto	6
7.2 Crear entorno virtual.....	6
7.3 Instalar dependencias.....	6
8. Configuración de Conexión	6
9. Ejecución del Sistema.....	7
10. Conclusión	8

1. Introducción

El presente documento describe el desarrollo de una herramienta gráfica de administración de bases de datos, diseñada e implementada en Python utilizando la biblioteca Tkinter para la interfaz gráfica y CockroachDB como motor de base de datos. El objetivo principal del proyecto fue construir una aplicación funcional tipo DBeaver que permitiera gestionar múltiples conexiones, explorar la estructura interna de una base de datos, visualizar metadata detallada y ejecutar consultas SQL de manera interactiva.

El sistema fue desarrollado bajo una arquitectura en capas claramente definida, separando la interfaz de usuario, la lógica de conexión, la ejecución de consultas y el acceso a metadata del motor de base de datos. Además, se cumplió con la restricción técnica de no utilizar *information_schema*, accediendo directamente a los catálogos internos del sistema (*pg_catalog*), lo que demuestra comprensión avanzada del funcionamiento interno de bases de datos compatibles con PostgreSQL.

2. ¿Qué es CockroachDB?

CockroachDB es una base de datos SQL distribuida diseñada para ofrecer alta disponibilidad, tolerancia a fallos y escalabilidad horizontal. A diferencia de los motores tradicionales como PostgreSQL, que generalmente operan en una arquitectura monolítica o centralizada, CockroachDB está diseñada desde su núcleo para funcionar en entornos distribuidos, replicando automáticamente los datos entre múltiples nodos y garantizando consistencia mediante el algoritmo de consenso Raft.

Una de las características más importantes de CockroachDB es su compatibilidad con PostgreSQL. Esta compatibilidad se manifiesta en varios niveles: utiliza el mismo protocolo de conexión, soporta drivers como **psycopg2**, implementa muchas estructuras del esquema pg_catalog, y mantiene una sintaxis SQL altamente compatible. Gracias a esta característica, fue posible desarrollar el sistema utilizando herramientas y técnicas similares a las empleadas en PostgreSQL, pero aprovechando la arquitectura moderna distribuida de CockroachDB.

CockroachDB está diseñada para sobrevivir fallos de nodos individuales sin interrumpir el servicio. Esta resiliencia es la razón de su nombre, inspirado en la capacidad de supervivencia de una cucaracha.

3. Características Principales de CockroachDB

3.1. Arquitectura Distribuida

A diferencia de PostgreSQL tradicional, CockroachDB:

- Puede ejecutarse en múltiples nodos
- Replica datos automáticamente
- Utiliza el algoritmo Raft para consenso
- Garantiza consistencia fuerte

3.2 Compatibilidad con PostgreSQL

CockroachDB:

- Usa el mismo protocolo de conexión que PostgreSQL
- Es compatible con psycopg2
- Implementa pg_catalog
- Soporta sintaxis SQL similar
- Esto permite que aplicaciones desarrolladas para PostgreSQL funcionen en CockroachDB con mínimas modificaciones.

3.3 Alta Disponibilidad

- Si un nodo falla, los datos siguen accesibles
- No requiere configuración manual compleja para replicación

4. Instalación de CockroachDB con Docker

4.1. Instalar Docker

- Descargar desde:

<https://www.docker.com/products/docker-desktop>

- Instalar y verificar con:

```
docker --version
```

4.2. Crear archivo docker-compose.yml

- Crear un archivo llamado: *docker-compose.yml*

Con el siguiente contenido:

```
version: '3'
services:
  cockroach:
    image: cockroachdb/cockroach:latest
    command: start-single-node --insecure
    ports:
      - "26257:26257"
      - "8080:8080"
    volumes:
      - cockroach-data:/cockroach/cockroach-data
volumes:
  cockroach-data:
```

4.3 Levantar el servidor

- Ejecutar:

```
docker-compose up -d
```

Esto iniciará CockroachDB en segundo plano.

4.4 Verificar funcionamiento

- Abrir navegador: `http://localhost:8080`
- O verificar desde consola: `docker ps`

5. Instalación sin Docker (Opcional)

1. Descargar CockroachDB desde:

`https://www.cockroachlabs.com/get-cockroachdb/`

2. Extraer el archivo.

3. Ejecutar:

```
cockroach start-single-node --insecure
```

Esto iniciará el servidor localmente.

6. Crear Base de Datos Inicial

1. Conectarse al servidor:

```
cockroach sql --insecure
```

2. Crear base:

```
CREATE DATABASE mi_bd;
```

```
USE mi_bd;
```

7. Instalación del Proyecto Python

7.1. Clonar o copiar el proyecto

Ubicarse en la carpeta raíz del proyecto.

7.2 Crear entorno virtual

- En la raíz del proyecto:
`python -m venv .venv`

Activar entorno:

- Windows
`.venv\Scripts\activate`
- Linux/macOS
`source .venv/bin/activate`

7.3 Instalar dependencias

```
pip install psycpg2
```

8. Configuración de Conexión

- Editar archivo:
`connections.json`

- Ejemplo:

```
{  
  "active": "local",  
  "connections": [  
    {
```

```
    "id": "local",  
    "name": "Local Cockroach",  
    "host": "localhost",  
    "port": 26257,  
    "database": "mi_bd",  
    "user": "root",  
    "sslmode": "disable"  
  }  
]  
}
```

9. Ejecución del Sistema

- Desde la carpeta del proyecto:

```
python src/app.py
```

La aplicación gráfica se abrirá.

10. Conclusión

El desarrollo del proyecto permitió integrar conocimientos de arquitectura de software, bases de datos distribuidas, introspección de metadata, manejo de conexiones SQL y diseño de interfaces gráficas.

Se logró implementar una herramienta tipo DBeaver utilizando CockroachDB como motor distribuido moderno, demostrando comprensión tanto de sistemas tradicionales compatibles con PostgreSQL como de arquitecturas de alta disponibilidad.

El sistema cumple con buenas prácticas de separación de responsabilidades, manejo de transacciones, modularidad y escalabilidad.